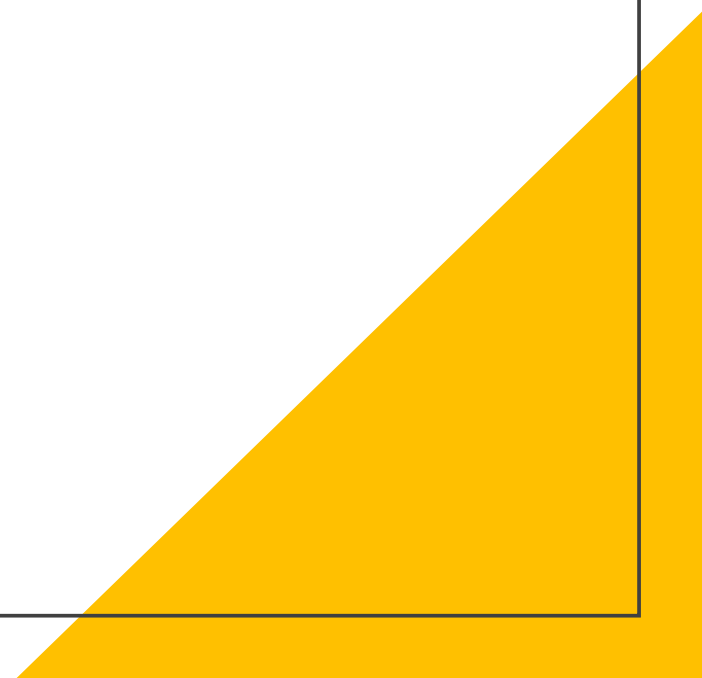


圓餅圖



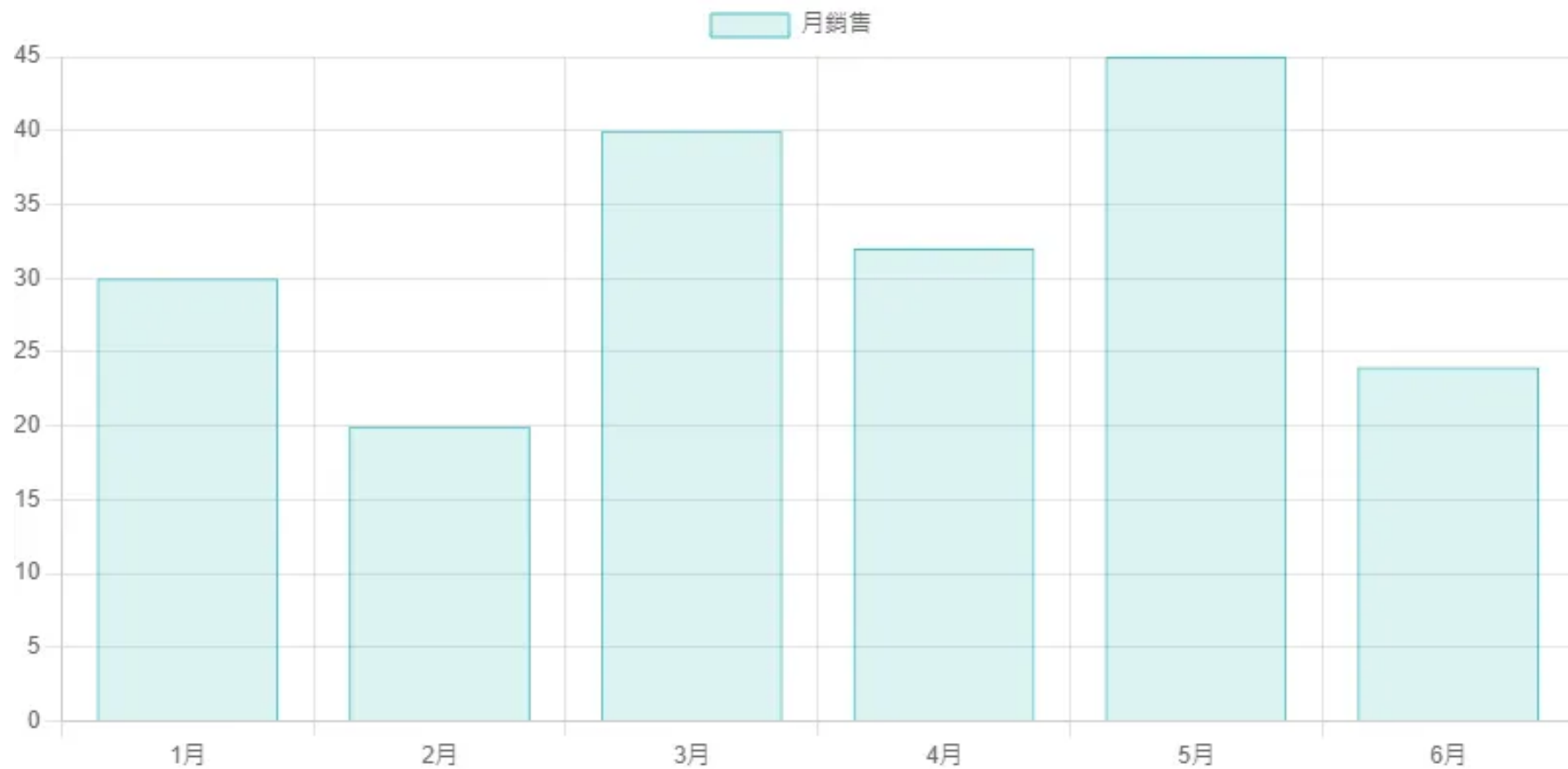
參考資料

圓餅圖的寫法是參考這個網站

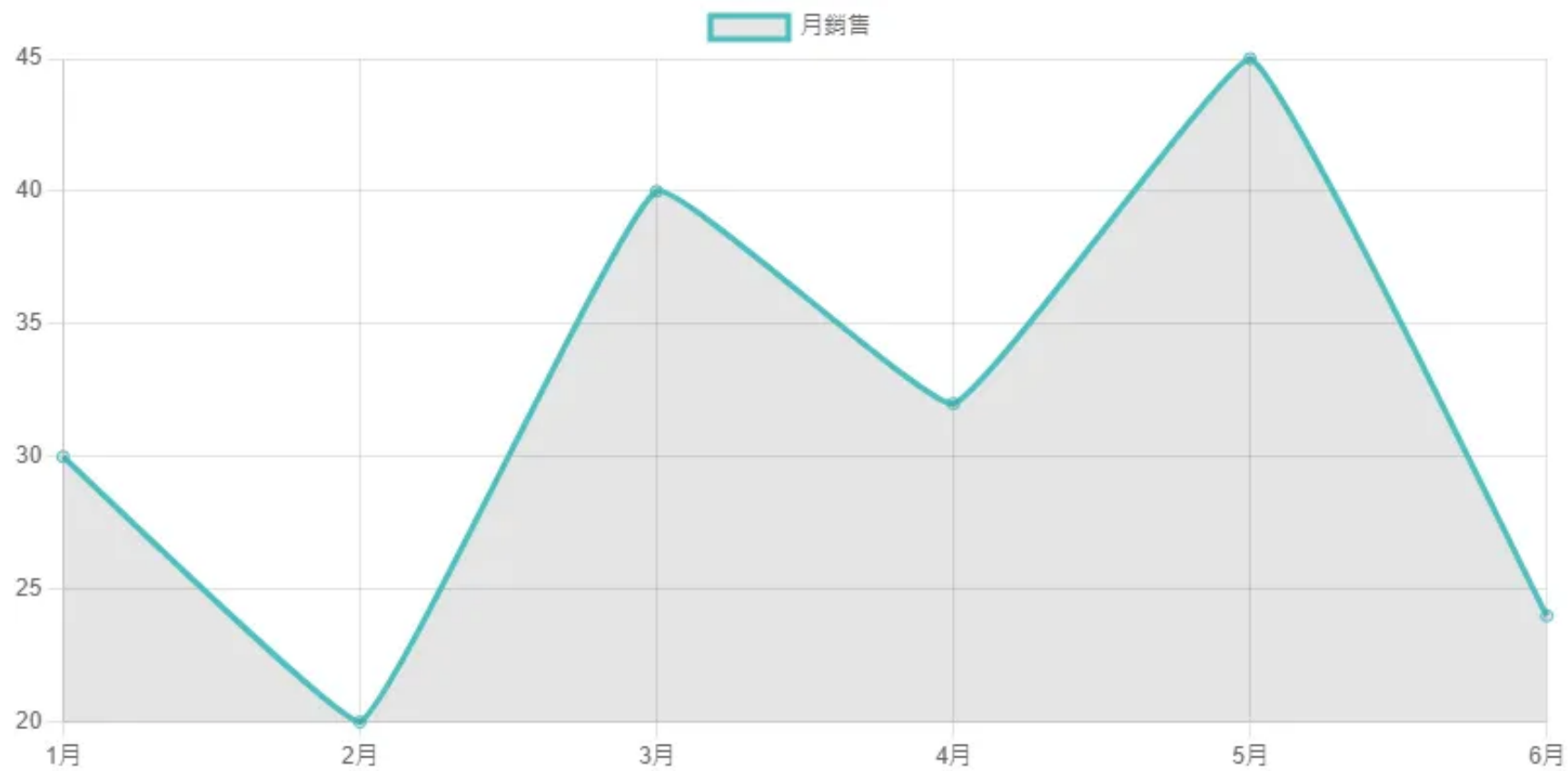
<https://medium.com/@paul87224/angular-%E4%BD%BF%E7%94%A8chart-js%E9%80%B2%E8%A1%8C%E6%95%B8%E6%93%9A%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96-9d90319ee626>

裡面除了圓餅圖外還有長條圖(Bar chart)、直線圖(Line chart)、泡泡圖(Bubble chart)、混合表(Mixed chart)。

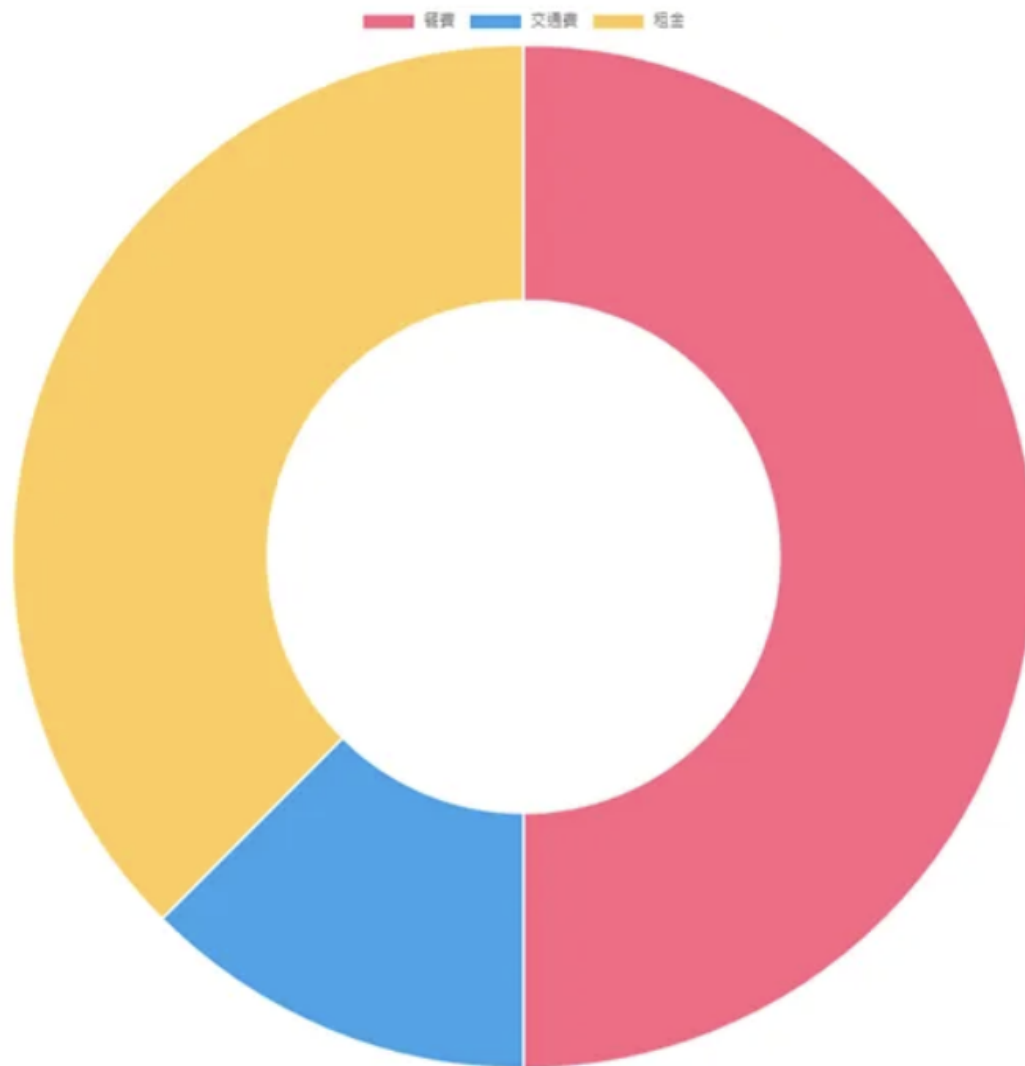
長條圖



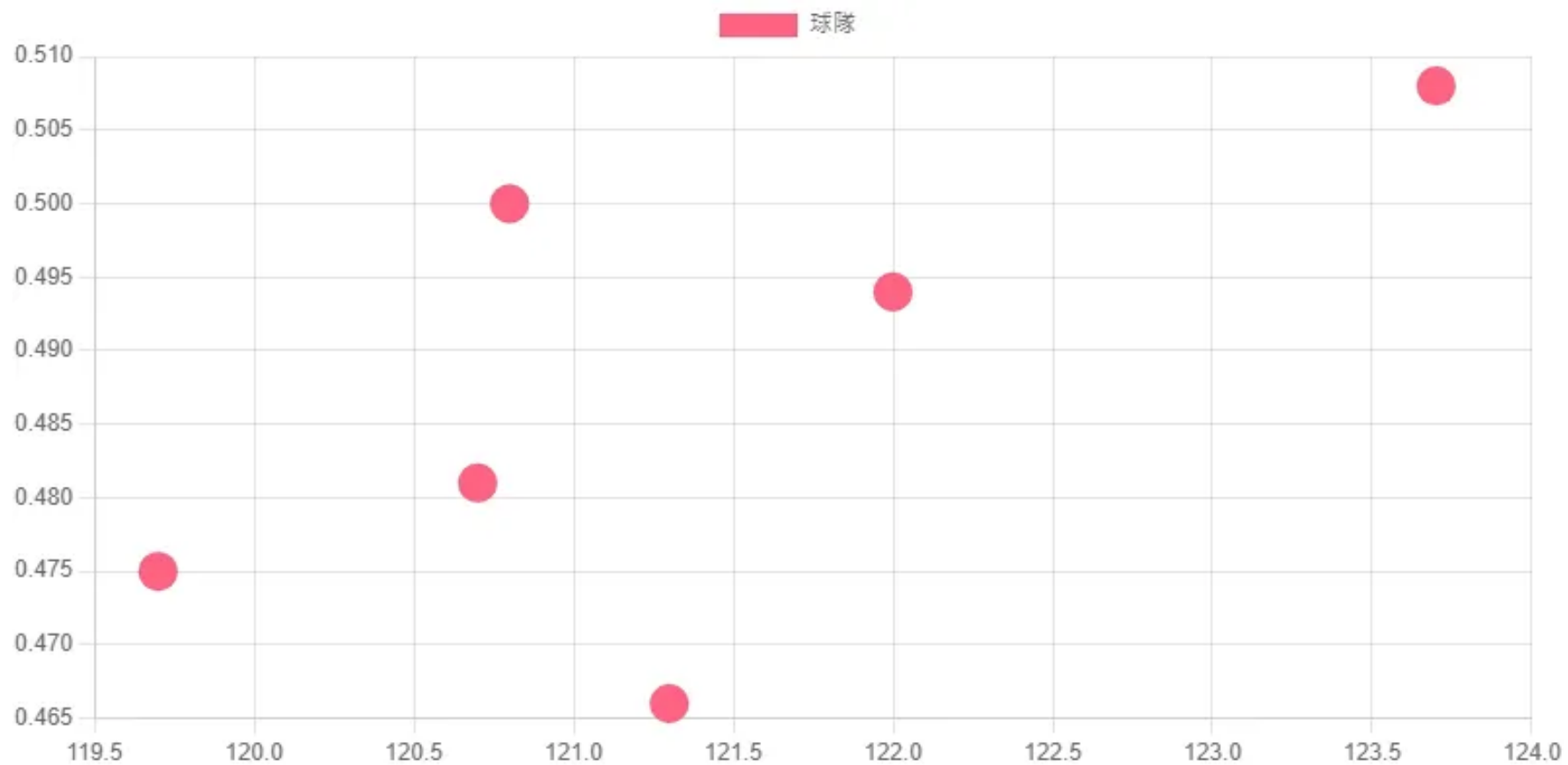
直線圖



圓餅圖



泡泡圖



事先安裝

要使用這個幾個圖示請先安裝一個套件，使用命令提示字元/終端機移動到專案的根目錄並且執行以下命令

npm install chart.js

```
npm install chart.js
```

建立圓餅圖

在你要新增的HTML畫面中新增 `<canvas id="chart"></canvas>` 這段就是顯示圖片的HTML內容。

緊接著在這個頁面的TS中匯入 `import Chart from 'chart.js/auto';`

```
<canvas id="chart"></canvas>
```

```
import Chart from 'chart.js/auto';
```


建立圓餅圖

緊接著我們就要去建立圓餅圖的資料，
`document.getElementById('chart')`這段
這段的程式碼表示去抓HTML中ID是chart
的標籤，data就是圖表裡面的資料設定。

```
// 獲取 canvas 元素
let ctx = document.getElementById('chart') as HTMLCanvasElement;

// 設定數據
let data = {
  // x 軸文字
  labels: ['餐費', '交通費', '租金'],
  datasets: [
    {
      // 上方分類文字
      label: '支出比',
      // 數據
      data: [200, 3000, 9000],
      // 線與邊框顏色
      backgroundColor: [
        'rgb(255, 99, 132)',
        'rgb(54, 162, 235)',
        'rgb(255, 205, 86)',
      ],
      // 設定hover時的偏移量，滑鼠移上去表會偏移，方便觀看選種的項目
      hoverOffset: 4,
    },
  ],
};

// 創建圖表
let chart = new Chart(ctx, {
  // pie是圓餅圖, doughnut是環狀圖
  type: 'pie',
  data: data,
});
```

建立圓餅圖

labels就是這個圖表有什麼條件(幾個條件下方的數據跟顏色就要有幾個)，
datasets內的data就是對應labels中的條件數據，系統會自動換算為%數顯示，
backgroundColor就是對應他的顯示顏色，
hoverOffset是設定當滑鼠移動在區塊上時畫面會根據你設定的值而有所偏移讓使用者更好缺分自己在哪個區塊。

```
// 獲取 canvas 元素
let ctx = document.getElementById('chart') as HTMLCanvasElement;

// 設定數據
let data = {
  // x 軸文字
  labels: ['餐費', '交通費', '租金'],
  datasets: [
    {
      // 數據
      data: [200, 3000, 9000],
      // 線與邊框顏色
      backgroundColor: [
        'rgb(255, 99, 132)',
        'rgb(54, 162, 235)',
        'rgb(255, 205, 86)',
      ],
      //設定hover時的偏移量，滑鼠移上去表會偏移，方便觀看選種的項目
      hoverOffset: 4,
    },
  ],
};

// 創建圖表
let chart = new Chart(ctx, {
  //pie是圓餅圖,doughnut是環狀圖
  type: 'pie',
  data: data,
});
```

建立圓餅圖

而最下面的new Chart就是將資料塞進去頁面與設定圖表的類型。

```
// 獲取 canvas 元素
let ctx = document.getElementById('chart') as HTMLCanvasElement;

// 設定數據
let data = {
  // x 軸文字
  labels: ['餐費', '交通費', '租金'],
  datasets: [
    {
      // 數據
      data: [200, 3000, 9000],
      // 線與邊框顏色
      backgroundColor: [
        'rgb(255, 99, 132)',
        'rgb(54, 162, 235)',
        'rgb(255, 205, 86)',
      ],
      //設定hover時的偏移量，滑鼠移上去表會偏移，方便觀看選種的項目
      hoverOffset: 4,
    },
  ],
};

// 創建圖表
let chart = new Chart(ctx, {
  //pie是圓餅圖,doughnut是環狀圖
  type: 'pie',
  data: data,
});
```

结束

